Session 10. Modèles probabilistes pour séries temporelles : stationnarité, autocorrélation, bruit blanc et marche aléatoire

À la fin de cette session, vous devez être capable de : voir une série temporelle comme la réalisation d'un processus stochastique en temps discret ; définir les fonctions moyenne, variance et autocorrélation d'un processus ; définir la stationnarité faible (weak stationarity) et estimer ses paramètres ; distinguer autocorrélation globale (ACF) et partielle (PACF) et lire un autocorrélogramme ; définir et reconnaître le bruit blanc (white noise), la marche aléatoire (random walk) et la marche aléatoire avec dérive (random walk with drift), avec leurs fonctions moyenne, variance et autocorrélation.

Plan

1. La série temporelle comme réalisation d'un processus stochastique
2. Les fonctions fondamentales : moyenne, variance, autocorrélation
3. La stationnarité faible et l'estimation de ses paramètres
4. ACF, PACF et autocorrélogrammes
5. Le bruit blanc (white noise)
6. La marche aléatoire (random walk)
7. La marche aléatoire avec dérive (random walk with drift)
8. Les fonctions R de la session
9. Erreurs fréquentes et pièges à l'examen
10. À retenir absolument

1. La série temporelle comme réalisation d'un processus stochastique

> **Point de vue probabiliste :** une série temporelle est une **réalisation** (sur un nombre fini d'instants) d'un **processus stochastique en temps discret** (discrete-time stochastic process), c'est-à-dire une famille dénombrable de variables aléatoires.

- On note le processus $(Y_t)_{t\in T}$, où T est un ensemble d'indices dénombrable ; Y_t est la variable aléatoire qui représente la valeur de la quantité d'intérêt au temps t.
- La série observée reste notée y_{t0}, y_{t0+1}, …, y_T : ce sont les valeurs **réalisées** des variables Y_t.
- L'analyse probabiliste étudie le processus sous-jacent en construisant des **modèles**, typiquement avec des paramètres.
- Un intérêt central : la **structure de dépendance sérielle** (serial dependence), c'est-à-dire la dépendance entre variables à des instants différents. Elle caractérise la **persistance** : dans quelle mesure un changement de valeur à un instant donné (un **choc**, shock, terme courant en analyse des séries financières) persiste dans les périodes suivantes.

2. Les fonctions fondamentales : moyenne, variance, autocorrélation

Pour un processus $(Y_t)_{t\in T}$, on définit les fonctions suivantes de t (on suppose toutes les quantités existantes et finies) :

$\mu_t = E[Y_t]$ → fonction moyenne (mean function)
$\sigma^2_t = Var[Y_t]$ → fonction variance (variance function)
$\rho_{k,t} = Corr[Y_t, Y_{t-k}] = Cov(Y_t, Y_{t-k}) / (\sigma(t)\cdot\sigma(t-k))$ → fonction d'autocorrélation d'ordre k (autocorrelation function), ou au lag k, pour k = 0, 1, 2, ...

- Corr(X, Y) et Cov(X, Y) désignent le coefficient de corrélation et la covariance entre deux variables aléatoires X et Y.
- Pour k = 0, l'autocorrélation vaut 1 pour tout t : la covariance d'une variable avec elle-même est sa variance.

3. La stationnarité faible et l'estimation de ses paramètres

Processus (faiblement) stationnaire (weakly stationary) : les fonctions moyenne et variance sont constantes, et la fonction d'autocorrélation au lag k ne dépend pas de t : $E[Y_t] = \mu$ et $Var[Y_t] = \sigma^2$ pour tout t ; $Corr[Y_t, Y_{t-k}] = \rho_k$ pour tout t.

- Autrement dit : moyenne et variance ne dépendent pas du temps, et l'autocorrélation ne dépend que du lag k.

Étant donnée une série $y_1, y_2, ..., y_T$ issue d'un processus stationnaire, on estime ses paramètres μ, σ^2 et ρ_k ainsi :

$\hat{\mu} = (1/T) \sum_{t=1}^{T} y_t$ → estimation de μ
$\hat{\sigma}^2 = (1/T) \sum_{t=1}^{T} (y_t - \hat{\mu})^2$ → estimation de σ^2
$\hat{\rho}_k = [(1/(T-k)) \sum_{t=1}^{T-k} (y_t - \hat{\mu})(y_{t+k} - \hat{\mu})] / \hat{\sigma}^2$ → estimation de ρ_k

4. ACF, PACF et autocorrélogrammes

Fonction d'autocorrélation (ACF) : la suite des ρ_k. Une ACF nulle (ou quasi nulle) à partir d'un certain k indique une persistance **limitée** : les effets d'un choc disparaissent ou deviennent négligeables après k périodes.

- Limite de l'ACF : l'autocorrélation au lag k **incorpore aussi** les corrélations aux instants intermédiaires. Par exemple $Corr[Y_t, Y_{t-2}]$ inclut la corrélation entre Y_t et Y_{t-1} et celle entre Y_{t-1} et Y_{t-2}, puisque Y_t et Y_{t-2} sont en général tous deux liés à Y_{t-1}.

Fonction d'autocorrélation partielle (PACF) au lag k : la corrélation entre Y_t et Y_{t-k} après avoir retiré l'effet (linéaire) des variables intermédiaires $Y_{t-1}, ..., Y_{t-k+1}$ sur Y_t.

- Les autocorrélogrammes (autocorrelograms) représentent graphiquement les valeurs d'autocorrélation (globale ou partielle) estimées sur les données, pour une suite de valeurs de k.
- Lecture des deux exemples du cours :

- Série du haut : ACF avec des valeurs élevées même pour k grand → forte persistance. En même temps, les autocorrélations partielles sont toutes négligeables (dans les limites de négligeabilité du graphe), sauf celle d'ordre 1 (toujours égale à l'autocorrélation globale d'ordre 1) : les corrélations d'ordre > 1 sont **induites** par celles d'ordre 1.
- Série du bas : autocorrélations globales et partielles très faibles → quasi-indépendance entre les valeurs à différents instants (comportement très aléatoire).

5. Le bruit blanc (white noise)

Bruit blanc : processus $(Y_t)_{t\in T}$ tel que :
• fonction moyenne nulle : $\mu_t = E[Y_t] = 0$ pour tout t ;
• fonction variance constante : $\sigma^2_t = Var[Y_t] = \sigma^2$ pour tout t ;
• autocorrélation nulle pour $k \neq 0$ (et égale à 1 pour $k = 0$) : $\rho_{k,t} = 0$ si $k \neq 0$, 1 si $k = 0$, pour tout t.

Ce qu'il faut retenir sur le bruit blanc :

- Il est (faiblement) **stationnaire**.
- Il représente un phénomène à l'évolution complètement aléatoire et, à ce titre, **imprévisible**.
- Si les variables du processus sont conjointement normales, on parle de bruit blanc **gaussien** (Gaussian white noise).
- Le graphe d'une série bien décrite par un bruit blanc montre des fluctuations irrégulières d'amplitude similaire **autour de zéro**.
- Les autocorrélogrammes (ACF et PACF) ne doivent pas afficher de corrélations significatives.
- L'évolution des rendements (ou d'une transformation) est, dans certains cas, bien décrite par ce processus. Exemple du cours : rendements mensuels de l'action IBM de 1926 à 2011 (source Yahoo Finance).

6. La marche aléatoire (random walk)

Marche aléatoire : processus $(Y_t)_{t\in T}$ défini par $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$, où ε_t est un bruit blanc de variance σ^2.

- En itérant : $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t = Y_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t = \ldots$ c'est-à-dire $Y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2} + \ldots = (1 + B + B^2 + \ldots)\varepsilon_t$. Ainsi Y_t est une transformation d'un bruit blanc : la **somme cumulée** de tous les chocs passés.
- Condition initiale typiquement stochastique : $Y_1 = \varepsilon_1$.

Propriétés de la marche aléatoire :

$\mu_t = E[Y_t] = 0$ pour tout t
$\sigma^2_t = Var[Y_t] = t\sigma^2$
$\rho_{k,t} = 1 - k/t$, pour $k \geq 0$, $t > k$
→ le processus n'est **pas stationnaire**

- L'autocorrélation d'ordre 1 est proche de 1 si t est assez grand : la valeur du processus au temps t dépend fortement de sa valeur précédente.
- Les autocorrélations **partielles** (sauf celle d'ordre 1) sont toutes nulles : la corrélation sur des lags éloignés est **spurieuse**, car elle provient des corrélations entre instants adjacents.

- Allure typique du graphe : de (souvent longues) tendances haussières ou baissières avec des chocs soudains et imprévisibles qui renversent la direction. Cela vient du fait que les effets d'un choc (valeur grande ou petite de ε_t) **persistent indéfiniment** : Y_t est la somme cumulée (sans pondération) de toutes les valeurs passées du bruit blanc.

7. La marche aléatoire avec dérive (random walk with drift)

> **Marche aléatoire avec dérive :** processus défini par $Y_t = c + Y_{t-1} + \varepsilon_t$, où ε_t est un bruit blanc de variance σ^2 et c une constante.

- Il y a donc une tendance déterministe (linéaire), croissante ou décroissante selon le signe de c.
- Condition initiale typiquement stochastique, par exemple $Y_1 = c + \varepsilon_1$.

Caractéristiques principales :

$\mu_t = E[Y_t] = t \cdot c$
$\sigma^2_t = Var[Y_t] = t\sigma^2$
$\rho_{k,t} = 1 - k/t$, pour $k \geq 0$, $t > k$
→ le processus n'est **pas stationnaire**

- La variance est la même que pour la marche aléatoire simple ; seule la moyenne change (tendance linéaire t·c).

> **Note sur la formule du cours :** les slides donnent $Corr(Y_t, Y_{t-k}) = 1 - k/t$. Cette formule est conservée ici pour suivre le cours et préparer l'examen. Avec $Y_0 = 0$, des innovations non corrélées de variance σ^2 et $t > k$, la définition stricte de la corrélation donne $\sqrt{(t-k)/t}$. En effet, $Cov(Y_t, Y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$ et les variances sont $t\sigma^2$ et $(t-k)\sigma^2$. La formule imprimée correspond donc au carré de cette corrélation. Cette distinction ne change pas la conclusion de non stationnarité.

8. Les fonctions R de la session

- plot(y) : graphe de la série.
- acf(y) : autocorrélogramme de l'ACF estimée.
- pacf(y) : autocorrélogramme de la PACF estimée.
- Les graphes d'autocorrélogrammes incluent des limites de négligeabilité : les barres qui restent à l'intérieur sont considérées comme non significatives.

9. Erreurs fréquentes et pièges à l'examen

- Dire que la marche aléatoire est stationnaire : sa variance $t\sigma^2$ croît avec t, elle ne l'est pas. Seul le bruit blanc (parmi les trois modèles de la session) est stationnaire.
- Oublier que $\rho_{k,t} = 1 - k/t$ dépend de t : la marche aléatoire (avec ou sans dérive) n'a pas d'autocorrélation constante en t, autre preuve de non-stationnarité.
- Interpréter une ACF élevée sur de grands lags comme une vraie dépendance à long terme : pour une marche aléatoire, ces corrélations sont spurieuses (la PACF est nulle au-delà de l'ordre 1).

- Croire qu'une marche aléatoire n'a pas de tendance parce que sa moyenne est nulle : le graphe montre typiquement de longues tendances montantes ou descendantes, mais elles sont imprévisibles et réversibles par des chocs.
- Confondre bruit blanc et bruit blanc gaussien : la normalité conjointe est une hypothèse supplémentaire, pas une exigence de la définition.
- Écrire que l'autocorrélation d'ordre 0 vaut 0 : elle vaut toujours 1 (la covariance d'une variable avec elle-même est sa variance).
- Attendre des fluctuations autour d'une valeur non nulle pour un bruit blanc : sa moyenne est 0 par définition.

10. À retenir absolument

Must know :
• Série temporelle = réalisation d'un processus stochastique (Y_t) ; la dépendance sérielle mesure la persistance des chocs.
• Fonctions clés : μ_t, σ^2_t, $\rho_{k,t}$; $\rho_{0,t} = 1$.
• Stationnarité faible : moyenne et variance constantes, autocorrélation ne dépendant que du lag k.
• ACF = corrélations brutes ; PACF = corrélation au lag k nettoyée des effets intermédiaires.
• Bruit blanc : moyenne 0, variance constante, autocorrélations nulles ; stationnaire et imprévisible ; modèle typique des rendements.
• Marche aléatoire : $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$ = somme cumulée des chocs ; variance $t\sigma^2$, $\rho_{k,t} = 1 - k/t$; non stationnaire ; chocs persistants indéfiniment.
• Marche aléatoire avec dérive : $Y_t = c + Y_{t-1} + \varepsilon_t$; moyenne $t \cdot c$ (tendance déterministe linéaire), variance $t\sigma^2$.
• En R : plot(y), acf(y), pacf(y).

Watch Out

Watch out : variance de la marche aléatoire = $t\sigma^2$ (et non σ^2) : elle croît linéairement avec le temps, c'est exactement pourquoi le processus n'est pas stationnaire.

Watch out : une ACF qui décroît très lentement n'est pas une preuve de dépendance à long terme : vérifiez la PACF. Si elle est nulle au-delà de l'ordre 1, les corrélations lointaines sont induites par la corrélation d'ordre 1 (cas typique de la marche aléatoire).

Watch out : les graphes des slides (exemples d'autocorrélogrammes, série IBM, exemples de marches aléatoires) ne sont pas reproduits ici : reprenez le PDF du cours pour leur allure visuelle.